

# Fagoterapia en infecciones por *Pseudomonas aeruginosa* multirresistente: revisión sistemática de la estructura y la verificabilidad del cuerpo de evidencia clínica

Danny Valdiviezo<sup>1</sup>, Nataly Trelles<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Facultad de Medicina, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

**Autor de correspondencia:** Danny Valdiviezo. Universidad Católica de Cuenca, Av. de las Américas y Humboldt, Cuenca, Ecuador. Correo: dvchiqui[at]gmail.com

**Recuento de palabras:** resumen 373; texto principal 5 310.

**Tablas:** 5. **Figuras:** 2. **Material suplementario:** 14 anexos (S0–S13) y su guía.

## Resumen

**Antecedentes.** *Pseudomonas aeruginosa* resistente a carbapenémicos figura como patógeno de prioridad **alta** en la lista de la OMS de 2024, tras haber sido de prioridad crítica en la de 2017. Varias síntesis recientes han agregado los desenlaces de la fagoterapia en proporciones globales de éxito. Hacerlo da por supuesto que este cuerpo de evidencia admite agregación, y nadie ha examinado ese supuesto.

**Objetivos.** Delimitar de forma reproducible la literatura clínica sobre fagoterapia en *P. aeruginosa* resistente y determinar si su estructura y su reporte permiten una síntesis cuantitativa de eficacia.

**Métodos.** Revisión sistemática conforme a PRISMA 2020, con corrientes separadas para bases y registros de ensayos. Se interrogaron ocho bases y registros, incluidos BVS y SciELO, con una ventana de publicación de 2016 a 2026 aplicada en las fuentes que la admiten. Solo se admitieron informes en inglés o español, criterio incorporado como enmienda posterior al cribado y verificado informe a informe, también sobre el texto completo de cada PDF. La unidad de inclusión fue el estudio, no el informe. La extracción se realizó a mano, por duplicado e independiente, y sus desacuerdos se resolvieron por consenso. La caracterización estructural procede de una pre-extracción sistemática desde el resumen; la completitud de reporte por desenlace, de la extracción adjudicada.

**Resultados.** De 23 057 registros quedaron 17 129 informes únicos. Pasaron a texto completo 233, agrupados en 184 estudios; 124 de ellos tienen publicación recuperable. El 39,5 % son casos únicos y solo el 18,5 % son comparativos. No consta la procedencia geográfica en el 61,3 % ni puede asignarse la clase de resistencia en el 80,6 %. Se obtuvo el texto completo de 93 estudios (75,0 %); la fracción restante concentra el 47,8 % de los diseños comparativos. El criterio de idioma eliminó 35 estudios, 18 de ellos comparativos. En el 52,3 % de los 132 brazos extraídos el estudio no define de forma operativa el éxito clínico, y solo 3 brazos reúnen a la vez diseño comparativo, numerador, denominador y definición.

**Conclusiones.** El cuerpo de evidencia es amplio y, a la vez, estructuralmente inadecuado para una síntesis cuantitativa de eficacia. Las proporciones de éxito publicadas descansan sobre supuestos que estos datos no sostienen.

**Palabras clave:** bacteriófagos; fagoterapia; *Pseudomonas aeruginosa*; multirresistencia; revisión sistemática; PRISMA.

## 1. Introducción

*Pseudomonas aeruginosa* suma a su resistencia intrínseca una facilidad notable para adquirir determinantes nuevos. Por eso figura entre los patógenos prioritarios de la Organización Mundial de la Salud, aunque su posición ha cambiado: la lista de 2017 lo situaba en prioridad crítica <sup>1</sup> y la actualización de 2024 rebajó la forma resistente a carbapenémicos a prioridad alta <sup>2</sup>. La rebaja no reduce el problema clínico que plantea un aislado sin opciones, pero sí obliga a no apoyar la urgencia en una clasificación superada. Cuando un aislado acumula resistencia a carbapenémicos, cefalosporinas antipseudomónicas, fluoroquinolonas y aminoglucósidos, las opciones del clínico se cuentan con los dedos de una mano. A veces no queda ninguna que sea a la vez activa y tolerable. El problema se concentra en infecciones asociadas a dispositivos, quemaduras extensas, fibrosis quística y bronquiectasias.

En ese estrechamiento ha reaparecido la fagoterapia. Los bacteriófagos líticos actúan por un mecanismo ajeno a las dianas antibióticas, respetan la microbiota acompañante y admiten adaptarse al aislado del propio paciente <sup>3</sup>. Pero la literatura clínica que los respalda no creció como crece la evidencia de un fármaco en desarrollo. Creció como una acumulación de casos de rescate publicados de uno en uno, casi siempre después de que el paciente mejorara.

Esa forma de crecer tiene consecuencias que no se disuelven añadiendo casos. Un reporte publicado es, por construcción, un evento condicionado al desenlace. Una serie de uso compasivo recluta pacientes en quienes ya fracasaron los antibióticos y a quienes el equipo tratante juzgó razonable ofrecer algo más <sup>4</sup>. Y cuando el fago se administra junto con antimicrobianos activos, ningún resultado favorable permite atribuir el mérito a uno u otro <sup>5</sup>.

Pese a ello, las síntesis publicadas han tendido a agregar esta literatura en proporciones globales de éxito clínico <sup>6,7</sup>. Hacerlo exige dar por buenas tres cosas que rara vez se comprueban. La primera, que la categoría de resistencia con la que se estratifica resiste el contraste con los criterios que dice aplicar. La segunda, que el desenlace agregado nombra lo mismo en todos los estudios. La tercera, que la intervención es bastante homogénea para que una proporción común signifique algo.

Hay entonces una pregunta previa a cualquier estimación, y es la que aborda esta revisión: ¿tiene este cuerpo de evidencia la estructura y la verificabilidad —entendida como la posibilidad de comprobar, con lo publicado, si un estudio es recuperable como informe, de qué población trata y qué desenlace midió— que una síntesis cuantitativa requiere? Responderla obliga a delimitarlo antes por completo, incluidas la literatura regional y los registros de ensayos que las revisiones previas han cubierto de forma desigual, y a caracterizar después lo que ese conjunto declara y lo que calla.

## 2. Métodos

### 2.1 Protocolo y registro

Esta revisión se condujo conforme a la declaración PRISMA 2020 <sup>8</sup>. La lista de comprobación completa acompaña al manuscrito como material suplementario. **La revisión no se registró en PROSPERO ni en ningún otro registro prospectivo, y no se depositó un protocolo previo;** el protocolo de trabajo y las decisiones metodológicas quedaron fechados en el repositorio versionado desde el inicio (sección 2.8).

### 2.2 Criterios de elegibilidad

**Población.** Pacientes humanos con infección por *P. aeruginosa* clasificada por los autores como multirresistente (MDR), extremadamente resistente (XDR) o panresistente (PDR) según Magiorakos et al. <sup>9</sup>, o descrita en términos que impliquen esas categorías. Se admitieron estudios con varios patógenos cuando el subgrupo de *P. aeruginosa* fuera separable.

**Intervención.** Administración terapéutica de bacteriófagos líticos, por cualquier vía, sola o combinada con antimicrobianos. Se excluyeron las endolisinas y otros derivados de fago administrados sin la partícula viral, por tratarse de una intervención farmacológicamente distinta.

**Comparador.** Ninguno exigido, dada la naturaleza esperada de la literatura.

**Desenlaces.** Éxito clínico, erradicación microbiológica, mortalidad, eventos adversos y emergencia de resistencia al fago, según la definición de cada estudio.

**Diseños.** Todo diseño con pacientes tratados: ensayos aleatorizados y no aleatorizados, cohortes, series y reportes de caso. Se excluyeron trabajos de laboratorio, preclínicos y de modelización; revisiones sin datos primarios propios; síntesis secundarias; infecciones veterinarias; y estudios sobre organismos distintos sin subgrupo separable.

**Idioma.** Se admitieron informes redactados en inglés o en español. **Este criterio no formaba parte del protocolo original y se incorporó el 11 de agosto de 2026, con el cribado ya concluido,** de modo que la decisión se tomó conociendo el contenido del corpus. Es exactamente lo que el registro prospectivo existe para impedir, y por eso se declara como enmienda, con su impacto medido, en la sección 2.9 y en las limitaciones.

El idioma no se dedujo del nombre de la revista, que falla en ambos sentidos: *Pirogov Russian Journal of Surgery* publica en inglés, y una cabecera en inglés puede alojar un artículo en otra lengua. Se tomó del campo language que declara Europe PMC —el mismo dato que PubMed archiva en LA— y, cuando la fuente no lo indexaba, del campo de idioma de la propia exportación (Scopus, SciELO y BVS lo traen). Las

fichas de registro de ensayos y los registros de Cochrane CENTRAL se consideraron elegibles porque esas fuentes publican en inglés por construcción. Los informes de revistas que editan una versión íntegra en inglés se conservaron. La determinación no se detuvo en los metadatos. En los estudios con texto completo recuperado se comprobó el idioma sobre el **texto íntegro**, analizando las páginas centrales del artículo y no la portada, que muchas revistas publican en inglés aunque el cuerpo no lo esté. La comprobación destapó tres informes cuyos metadatos declaraban inglés y cuyo cuerpo está en ruso, y los tres se excluyeron; el tercero solo se vio al abrir la web del editor, que rotula el texto como ruso aunque el resumen esté en inglés. Los 233 informes incluidos quedan respaldados por una de tres clases de evidencia: el análisis de su propio texto, la norma de idioma del registro de ensayos que los publica, o el campo de idioma de la fuente. La asignación informe a informe, con su clase de evidencia y su prueba, se aporta como suplemento.

**Unidad de inclusión.** El **estudio**, no el informe, conforme a PRISMA 2020. Un protocolo, sus resúmenes de congreso y su publicación final son un solo estudio con varios informes. La decisión y su justificación constan en el registro de decisiones del proyecto.

## 2.3 Fuentes de información y estrategia de búsqueda

Se interrogaron **ocho bases de datos y registros** en las dos corrientes que PRISMA 2020 exige separar. Como **bases bibliográficas**: PubMed, Scopus (en dos brazos, uno con el organismo primero y otro con la intervención primero), Cochrane CENTRAL vía Wiley (número 7 de 12, julio de 2026), el portal BVS (dieciséis colecciones, entre ellas LILACS, CUMED, BINACIS y MedCarib) y SciELO. Como **registros de ensayos**: ClinicalTrials.gov, EudraCT y CTIS. ProQuest se interrogó y devolvió 4 416 registros, pero no se exportó y no forma parte de este corpus.

La ventana de publicación de 2016 a 2026 se aplicó en PubMed, en los dos brazos de Scopus y en CENTRAL; no en BVS, SciELO ni los registros, de modo que 495 registros anteriores a 2016 entraron en el corpus. Hubo restricciones de tipo de publicación en el brazo A de PubMed (seis tipos documentales), en el brazo B (estudios en humanos) y en el brazo B de Scopus (medicina, inmunología y farmacología). No se restringió el idioma. **Embase no se interrogó**, por no estar disponible en la suscripción institucional, y tampoco el ICTRP de la OMS. La última ejecución fue el 10 de agosto de 2026.

Las ecuaciones las diseñó y ejecutó D.V., interrogando cada interfaz directamente; no las generó ni las ejecutó el modelo de lenguaje cuya intervención se declara en la sección 2.4. Se aportan íntegras como suplemento, con la sintaxis literal de cada interfaz, el número de resultados y la fecha, de modo que cualquiera puede repetirlas. BVS y SciELO se incluyeron para no inclinar la revisión hacia la literatura anglosajona, y aportaron 2 de los 233 informes que llegaron a texto completo: cubren Iberoamérica, y de los 48 estudios que declaran procedencia, 21 son de Rusia, Polonia, Georgia o Ucrania.

## 2.4 Selección de los estudios

La deduplicación cruzó DOI, PMID y NCT de forma transitiva mediante *union-find*. Los identificadores se leyeron **solo** de campos identificadores, nunca del texto libre. La razón es concreta: al rastrear los resúmenes en una prueba, cuatro artículos sin relación entre sí quedaron fusionados porque los cuatro citaban el mismo trabajo previo. Los registros sin identificador se compararon por título normalizado y año, sin coincidencia difusa.

La selección se hizo en tres etapas. La **etapa 1** aplicó reglas explícitas y auditables: sin título, tipo documental sin datos primarios, ámbito animal declarado en MeSH, y fago empleado como herramienta de laboratorio. La **etapa 2** cribó títulos y la **etapa 3**, resúmenes. Ambas usaron un **vocabulario cerrado de seis códigos** (ORG, REV, SEC, LAB, VET, OFF) fijado antes de empezar. Un motivo que no encaje en uno de los seis no recibe un séptimo código improvisado sobre la marcha: el registro avanza a la etapa siguiente en lugar de excluirse.

La etapa 1 es determinista: la ejecuta un script y cada exclusión nombra la regla que disparó. Las etapas 2 y 3 las condujo **un solo revisor humano (D.V.), sin duplicación por un segundo revisor**. Los criterios y el vocabulario cerrado se fijaron antes de empezar; las decisiones registro a registro las emitió un modelo de lenguaje (Claude Opus 5, Anthropic) que solo podía elegir entre los seis códigos y no podía proponer ninguno nuevo: 13 917 decisiones de título y 460 de resumen. El revisor examinó uno a uno los informes que superaron el cribado antes de agruparlos en estudios, y esas asignaciones se aportan íntegras (S5); los registros que el modelo excluyó no volvieron a leerse. Cada decisión quedó registrada con su motivo y su marca de tiempo en un registro solo-anexar que se aporta íntegro (S3).

La concordancia entre el modelo y un lector humano no se midió. Contra el riesgo de falso negativo la revisión opone la auditoría de control positivo de la sección 2.5: se comprobó tras cada etapa que ninguno de los 40 estudios conocidos de antemano perdiera todos sus informes.

Conviene distinguir dos cosas que el término «extracción» confunde. La **pre-extracción desde el resumen**, que es la fuente de toda cifra que este artículo publica, la emitió el mismo modelo bajo el esquema de variables fijado de antemano, y cada registro quedó marcado como parcial. La **extracción desde el texto completo**, que alimentaría los desenlaces, la realizaron los revisores a mano y sin modelo; sus resultados no se reportan aquí (sección 2.6).

Los registros de decisión son **solo-anexar**. Una corrección es una fila nueva que sustituye a la anterior; ambas permanecen. Esta revisión tuvo que corregir una exclusión errónea, y esa corrección solo es auditable porque la fila original sobrevivió.

## 2.5 Auditoría de control positivo y validación del cribado

Antes de iniciar el cribado se fijó un conjunto de 40 estudios conocidos a priori como elegibles, identificados en una revisión exploratoria previa. Tras cada etapa se comprobó que **ningún estudio de ese conjunto perdiera todos sus informes**. La comprobación se hace a nivel de estudio y no de informe, porque excluir una fe de erratas o una ficha duplicada de un estudio incluido es legítimo, mientras que perder el estudio entero no lo es. La auditoría se superó en las tres etapas (40 de 40). En una ejecución intermedia detectó una regla de exclusión mal calibrada, que se corrigió antes de continuar.

**Validación sobre los registros excluidos.** La auditoría de control positivo acota el falso negativo solo sobre estudios conocidos de antemano. Para acotarlo sobre los desconocidos se extrajo una muestra aleatoria de 350 de los 13 661 registros excluidos por título o resumen (semilla fija, reproducible) y se recibió en Rayyan, en modo ciego respecto del veredicto original. Los 6 registros marcados como incluíbles en la primera pasada resultaron, contrastados con los criterios de la sección 2.2, trabajo de laboratorio, de modelización o revisión sin datos primarios, y se reclasificaron. **La tasa de exclusión errónea fue del 0,0 % (0 de 350; IC 95 % exacto, 0,00 a 1,05 %)**, lo que sobre el marco de 13 661 admite hasta 143 registros perdidos. La adjudicación se aporta como suplemento.

## 2.6 Extracción de datos

El formulario de extracción, con 31 variables y vocabularios controlados, se piloteó sobre cinco estudios antes de su uso. La extracción se hizo **por duplicado e independiente** entre los dos revisores. Un revisor extrajo los 124 estudios con publicación recuperable y el segundo extrajo 122 de ellos, de modo que el 98 % del corpus tiene doble extracción. Sobre las 130 filas de brazo comparables se registraron 547 desacuerdos de valor; la concordancia, medida antes de resolverlos, fue del 78 % de acuerdo mediano y una kappa de Cohen mediana de 0,62 sobre los 8 de 9 campos categóricos en que resulta informativa, con un recorrido del 64 % al 100 % según la variable. Las discrepancias se resolvieron por consenso entre los dos revisores, con registro de quién resolvió y cuándo: hay 531 de 547 adjudicadas. De las 16 restantes, 2 se habían cerrado antes aplicando una regla mecánica sobre una comparación posteriormente rehecha y no llevan firma conjunta, y 14 siguen abiertas: 10 porque el formulario no ofrecía la opción «no derivable» en los campos donde los revisores la necesitaban, y 4 por datos que exigen releer el artículo. El registro completo, resuelto a resuelto,

se aporta como suplemento.

La caracterización estructural del corpus (secciones 3.1 a 3.4, tablas 1 a 4) procede de una pre-extracción sistemática desde el resumen de los 124 estudios, realizada con el mismo esquema de variables y marcada como parcial en cada registro. La completitud de reporte por desenlace (sección 3.5, tabla 5) procede en cambio de la extracción adjudicada, y se identifica como tal en cada cifra. Este informe no presenta estimaciones de eficacia: caracteriza la estructura del cuerpo de evidencia y su **verificabilidad**, con tres componentes medidos —la recuperabilidad del informe (secciones 3.1 y 3.2), la completitud de reporte estructural (sección 3.4) y la completitud de reporte de desenlaces (sección 3.5)—.

## 2.7 Riesgo de sesgo y certeza

Se preveía evaluar el riesgo de sesgo con RoB 2 para ensayos aleatorizados<sup>10</sup>, ROBINS-I para estudios no aleatorizados<sup>11</sup> y los dominios de Murad para reportes y series de casos<sup>12,13</sup>, y la certeza con GRADE<sup>14</sup>.

**Ninguna de las dos evaluaciones se ha realizado, y esta revisión no las reporta.** Los motivos son concretos y conviene declararlos por separado. El riesgo de sesgo exige que los dos revisores lean cada artículo y emitan un juicio por dominio; queda pendiente y no se sustituye por ningún indicador derivado del diseño, que no es lo mismo. Además, 31 de los 124 estudios con publicación recuperable siguen sin texto completo (sección 3.2), de modo que una evaluación hecha hoy dejaría fuera a una fracción no aleatoria del corpus. En cuanto a GRADE, evalúa la certeza de una estimación agrupada, y esta revisión no presenta ninguna: la sección 3.5 muestra que solo 3 de los 132 brazos reúnen los requisitos mínimos para agregar. Calificar la certeza de un resultado que no existe sería un trámite, no una evaluación.

## 2.8 Métodos de síntesis y reproducibilidad

La viabilidad de un metaanálisis de proporciones se evaluó de forma explícita frente a los requisitos habituales de ese diseño<sup>15,16</sup>: denominadores interpretables, desenlace comparable entre estudios e intervención suficientemente homogénea. El resultado de esa evaluación se presenta en la sección 3.5.

Todo el canal está escrito en código versionado y es reejecutable: búsqueda, deduplicación, cribado, agrupación y cálculo de cifras. Cada registro se identifica con una clave derivada de su contenido y nunca de su posición en un listado, porque una clave posicional cambia de referente en cuanto cambia el conjunto de fuentes. Una comprobación automática cuadra la salida de cada etapa contra la entrada de la siguiente, y falla si alguna fuente declarada no aparece representada en el corpus. Durante el desarrollo, esa comprobación destapó una base entera que se había buscado y descargado sin llegar nunca al corpus.

## 2.9 Enmienda al protocolo: criterio de idioma

El 11 de agosto de 2026, con el cribado concluido y los 219 estudios ya delimitados, se decidió restringir la elegibilidad a los informes redactados en inglés o en español. La enmienda responde a una limitación operativa del equipo revisor, que no puede extraer con garantías de un texto en ruso, y se declara aquí en lugar de presentarse como si hubiera regido desde el principio.

Su efecto se midió antes de adoptarla, y no fue menor. Excluyó **35 informes** y con ellos **35 estudios completos**, porque ninguno conservaba un informe en lengua admitida. El corpus pasó de 219 a 184 estudios y de 159 a 124 estudios con publicación recuperable. La pérdida no se repartió de forma uniforme: de los 41 diseños comparativos quedaron 23, y de los 21 ensayos aleatorizados, 16.

La auditoría de controles positivos registró además una pérdida concreta. **Ronit et al. (2024)**, un caso de fagoterapia en prótesis vascular infectada por *P. aeruginosa* publicado en danés en *Ugeskrift for Læger*, pertenecía al conjunto de 40 estudios fijados a priori como elegibles y queda excluido por el criterio. No es un fallo del cribado —el estudio se identificó y se clasificó correctamente— sino el precio del criterio, y se informa porque una auditoría que solo se reporta cuando pasa no demuestra nada.

Las cifras de la revisión sin la enmienda se conservan íntegras en el registro de decisiones, que es solo-anexar, de modo que cualquier lector puede reconstruir el corpus previo y comprobar el efecto por sí mismo.

### 3. Resultados

#### 3.1 Selección de los estudios

Las nueve fuentes aportaron **23 057 registros**, de los que se eliminaron 5 928 duplicados para dejar **17 129 informes únicos** (Figura 1). Las reglas de etapa 1 excluyeron 3 235; de los 13 894 títulos cribados se excluyeron 13 434 y avanzaron 460 a lectura de resumen; de estos se excluyeron 227 y **233 informes pasaron a texto completo**. Al agrupar los informes por estudio, esos 233 corresponden a **184 estudios**: 154 con un solo informe y 30 con varios, hasta un máximo de once informes de un mismo ensayo.

De los 184 estudios, **124 tienen publicación recuperable**: 121 artículos y 3 que solo existen como resumen de congreso. Los **60 restantes son únicamente fichas de registro de ensayo**, sin publicación asociada localizable. Esa cifra basta por sí sola para describir un campo en el que casi uno de cada tres estudios registrados no ha publicado resultados.

Los motivos de exclusión por título fueron trabajo de laboratorio o preclínico (4 060), organismo distinto sin subgrupo separable (3 022), revisión o comentario sin datos primarios (2 803), no evalúa fagoterapia en pacientes (2 631), ámbito veterinario (834) y síntesis secundaria (84). En la lectura de resumen: organismo distinto (65), revisión o comentario (64), no evalúa fagoterapia (40), **idioma no admitido (35)**, laboratorio (18) y síntesis secundaria (5).

#### 3.2 Recuperación del texto completo y su sesgo

Se obtuvo el texto completo de **93 de los 124 estudios recuperables (75,0 %)** por vías de acceso abierto legítimas. Los 31 restantes requieren préstamo interbibliotecario, acceso institucional o solicitud a los autores.

La fracción no obtenida **no es una muestra aleatoria del conjunto** (Tabla 3). Contiene 11 de los 23 estudios comparativos, el **47,8 %**, y, aunque declara menos pacientes en total, concentra los diseños que sostienen una comparación. De los cuatro ensayos aleatorizados de referencia del campo<sup>17,18,19,20</sup>, dos siguen sin leerse: el de fagos intravesicales y el de TP-102. De PhagoBurn se obtuvo el artículo. Del ensayo de Yale no existe artículo completo publicado, sino un resumen de congreso y los resultados depositados en el registro; lo que se obtuvo es el protocolo del ensayo, que documenta el diseño pero no los desenlaces.

La asimetría es en sí misma un resultado. La accesibilidad del texto completo covaría con la región de publicación y con el diseño del estudio, y se suma a la restricción de idioma en la misma dirección: ambas empujan el corpus hacia la literatura anglosajona de acceso abierto. Una revisión que no declare ninguna de las dos transforma la pregunta sin decirlo.

#### 3.3 Características del cuerpo de evidencia

Los 124 estudios recuperables se publicaron entre **2016 y 2026**, y el **83,1 %** desde 2020. Es un cuerpo de evidencia joven y en expansión rápida (Tabla 1).

Su composición por diseño es la que cabe esperar de una literatura de rescate, no la que una síntesis de eficacia necesita: **49 reportes de caso único (39,5 %)**, 19 series de casos, 16 ensayos aleatorizados, 13 cohortes prospectivas, 7 ensayos no aleatorizados y 4 cohortes retrospectivas. Otros 16 no declaran su diseño de forma reconocible en el resumen. Los comparativos suman **23 estudios, el 18,5 %** del total, y son los únicos capaces de sostener una afirmación de eficacia relativa.

La procedencia geográfica, cuando consta, se reparte entre Rusia (7 estudios), Polonia y Georgia (6 cada una), Alemania (4), Francia y Estados Unidos (3 cada una), e India, Irán e Israel (2 cada una). No consta en 76 estudios. La caída de la representación rusa respecto del corpus previo a la enmienda —de 34 estudios a 7— es efecto directo del criterio de idioma y no de la búsqueda.

### 3.4 Lo que el cuerpo de evidencia no declara

La completitud de reporte, medida sobre lo que los resúmenes hacen explícito, es baja precisamente en las variables de las que depende cualquier estratificación (Tabla 2):

- La **clase de resistencia** (MDR, XDR o PDR) no puede asignarse en el **80,6 %** de los estudios: el 70,2 % no la menciona en absoluto y un 10,5 % adicional la menciona en términos que no permiten clasificarla. Para estratificar por resistencia, que es lo que hacen las síntesis publicadas, ambos casos son igual de inservibles.
- La **vía de administración** no consta en el **57,3 %**.
- El **ámbito de patógeno**, esto es, si el estudio trata solo *P. aeruginosa* o es mixto con subgrupo separable, no consta en el **52,4 %**.
- El cumplimiento del criterio **DTR** (*difficult-to-treat resistance*) no consta en el **98,4 %**.

Estas cifras describen el reporte en el resumen, no forzosamente en el artículo completo, y la distinción importa porque parte de la información puede estar en el texto. Ahora bien, el resumen es lo que indexan las bases y lo que alimenta las revisiones automatizadas. Que tres de cada cuatro estudios no declaren allí su categoría de resistencia implica que ninguna estratificación por MDR/XDR/PDR construida a partir de resúmenes puede ser correcta.

### 3.5 Lo que el corpus reporta en cada desenlace

La extracción por duplicado, ya adjudicada, permite medir por primera vez qué reporta este cuerpo de evidencia en los cinco desenlaces declarados en los criterios de elegibilidad. La tabla 5 lo resume sobre los 132 brazos extraídos.

La completitud es desigual y, en el mejor de los casos, parcial. Los eventos adversos son lo que más se reporta con denominador (73,5 % de los brazos) y la emergencia de resistencia al fago lo que menos (24,2 %), pese a ser el desenlace que decide si la intervención conserva su utilidad. El éxito clínico, que es el que las síntesis publicadas agregan, consta con numerador y denominador en el 62,9 % de los brazos.

Ese 62,9 % es, sin embargo, engañoso si se lee como disponibilidad para agregar. **En 69 de los 132 brazos (52,3 %) los dos revisores concluyeron, por consenso, que el estudio no ofrece una definición operativa de éxito clínico:** el artículo declara un número de pacientes con «buen resultado» sin decir qué había que observar para contarlo. Un numerador así no nombra nada comparable con el numerador de otro estudio.

Al cruzar los cuatro requisitos que una proporción agrupada exigiría —diseño comparativo, numerador, denominador y definición operativa del desenlace— el corpus deja **3 brazos de los 132**. Los tres, además, miden cosas distintas: uno toma como desenlace principal el *tiempo* hasta una reducción sostenida de la carga bacteriana medida por hisopo; otro, la ausencia o resolución de un síndrome clínico de seis signos sin neumonía asociada a ventilación; el tercero, el alivio de los síntomas «con independencia de si la bacteria se detectaba». No hay dos que definan lo mismo.

### 3.6 Viabilidad de la síntesis cuantitativa

Un metaanálisis de proporciones exige denominadores interpretables, un desenlace que nombre lo mismo en todos los estudios y una intervención suficientemente homogénea. El cuerpo delimitado aquí falla en los tres

requisitos.

**Denominadores.** Casi cuatro de cada diez estudios son casos únicos, en los que la proporción de éxito solo puede tomar los valores 0 o 1 y su varianza binomial es máxima. Agregar cuarenta y nueve denominadores de uno con unas pocas decenas de series mayores produce una media ponderada cuyo peso lo determina el tamaño de la serie y no la calidad de la evidencia.

**Desenlace.** Entre los estudios cuyo texto completo ya se ha leído, «éxito clínico» no nombra la misma cosa ni mide en la misma escala. En un extremo, la curación clínica compuesta a largo plazo: ausencia de aflojamiento del implante y deambulación sin dolor a los 21 meses<sup>21</sup>. En el otro, criterios de alta hospitalaria: paciente dado de alta, decanulado y rehabilitado<sup>4</sup>. Y entre medias, la etiqueta sin criterio: «buen desenlace clínico» declarado por los autores como binario, sin decir qué había que observar<sup>22</sup>.

El problema no es solo de heterogeneidad. **Dos de los ensayos aleatorizados de referencia no reportan una proporción binaria de éxito en absoluto:** el desenlace principal de PhagoBurn es el *tiempo* hasta una reducción sostenida de la carga bacteriana<sup>17</sup>, y el de BX004-A es una variable *continua*, la reducción media de UFC en escala logarítmica al día 15<sup>23</sup>. Un metaanálisis de proporciones no puede incluirlos sin convertir en binario lo que sus autores midieron de otra forma, y esa conversión la haría el sintetizador, no el estudio.

Estas definiciones proceden de los textos completos ya recuperados, no de la pre-extracción desde resúmenes: **ningún resumen del corpus declara la definición de éxito clínico**, lo que es en sí mismo un dato sobre el reporte del campo.

**Intervención.** Los productos van desde preparados comerciales polivalentes de composición fija hasta cócteles adaptados al aislado del propio paciente, y en la mayoría de los casos se coadministran con antimicrobianos activos. La heterogeneidad no es estadística sino conceptual, y ningún modelo de efectos aleatorios la resuelve: promediar intervenciones distintas produce un número que no corresponde a ninguna intervención real.

A ello se añade el sesgo de recuperación documentado en la sección 3.2, que en el estado actual excluiría de la síntesis a dos tercios de los estudios comparativos. **Por estas razones no se presenta ninguna proporción agrupada de eficacia**, y se sostiene que las publicadas en revisiones previas descansan sobre supuestos que estos datos no verifican.

## 4. Discusión

### 4.1 Hallazgos principales

Esta revisión delimita el cuerpo de evidencia clínica sobre fagoterapia en *P. aeruginosa* resistente con más amplitud que las síntesis previas: nueve fuentes, sin restricción de idioma, con literatura regional y registros de ensayos incluidos. El resultado son 184 estudios frente a las decenas que manejan las revisiones publicadas, y habrían sido 219 sin la restricción de idioma que se adoptó al final. Ese aumento no habla bien de la madurez del campo. La mayor parte procede de reportes de caso, de fichas de registro sin publicación y de literatura regional que las búsquedas restringidas a PubMed y Scopus no alcanzan.

El resultado central es negativo y conviene enunciarlo sin rodeos: **la amplitud del cuerpo de evidencia no se traduce en capacidad de síntesis**. Casi cuatro de cada diez estudios recuperables son un caso único. Menos de uno de cada cinco es comparativo. En cuatro de cada cinco no puede asignarse la categoría de resistencia con la que se pretende estratificar. Y casi uno de cada tres estudios identificados existe únicamente como registro, sin resultados publicados.

### 4.2 Comparación con la literatura previa

Las revisiones recientes han reportado proporciones globales de éxito clínico que superan sistemáticamente el 80 %<sup>6,7</sup>. Esos resultados no contradicen los nuestros; los explican. Una literatura compuesta en su mayoría por casos que se publican tras un desenlace favorable produce, al agregarse, una proporción alta por construcción. Lo que esa proporción mide es la propensión a publicar éxitos, no la eficacia de la intervención.

Nuestra delimitación sugiere además que aquellas síntesis trabajaron sobre una fracción del campo. La búsqueda sin restricción de idioma recuperó 34 estudios rusos y 3 ucranianos, y ahí es justamente donde se concentran los diseños con comparador. La enmienda de idioma nos obliga a dejarlos fuera, de modo que esta revisión documenta la existencia de ese cuerpo de literatura pero no puede pronunciarse sobre su contenido. Esa es una deuda explícita con la próxima revisión que cuente con capacidad de traducción.

### 4.3 Implicaciones

**Para la práctica clínica.** Ninguna proporción publicada de éxito de la fagoterapia en *P. aeruginosa* resistente debe emplearse para estimar la probabilidad de beneficio en un paciente concreto. La evidencia disponible sostiene que la fagoterapia se administra, que se tolera y que se han descrito desenlaces favorables; no sostiene una magnitud de efecto.

**Para la investigación.** Hay tres deficiencias subsanables sin coste añadido que bastarían para transformar la utilidad de los próximos informes. Declarar la categoría de resistencia junto con los criterios explícitos que se aplicaron para asignarla. Documentar que el fago administrado tenía actividad lítica comprobada sobre el aislado del paciente. Y definir el éxito clínico con un horizonte temporal explícito. La primera es la más urgente: sin ella, la población de la pregunta no está definida.

**Para los registros.** Que 60 de 184 estudios sean fichas de registro sin publicación localizable es un problema de sesgo de publicación de primer orden, y no se resuelve con métodos estadísticos.

### 4.4 Fortalezas y limitaciones

**Fortalezas.** La búsqueda abarcó nueve fuentes en dos corrientes separadas, sin restringir el idioma. La selección usó un vocabulario cerrado fijado de antemano y se auditó contra un conjunto de controles positivos definido antes de empezar, lo que permite afirmar, y no solo confiar, que el cribado no perdió estudios elegibles conocidos. Todo el canal es código reejecutable con claves derivadas del contenido, y una comprobación automática cuadra cada eslabón con el siguiente.

**Limitaciones.** Son cinco y todas materiales. **Primera:** la búsqueda no interrogó Embase ni el ICTRP de la OMS, lo que reduce la cobertura de series de casos y resúmenes de congresos y deja la corriente de registros limitada a Estados Unidos y la Unión Europea. **Segunda:** se limitó a publicaciones de 2016 a 2026, de modo que describe la producción reciente y no el campo entero. **Tercera:** este informe no presenta desenlaces, ni riesgo de sesgo, ni certeza GRADE: es una caracterización del cuerpo de evidencia, no una síntesis de sus resultados. **Cuarta:** el texto completo se obtuvo para el 75,0 % de los estudios recuperables, y la fracción faltante está enriquecida en diseños comparativos, de manera que lo descrito subrepresenta la parte comparativa del campo. **Quinta:** la restricción a inglés y español se adoptó con el cribado ya terminado y eliminó 35 estudios, 18 de ellos comparativos y uno del conjunto de control positivo; empuja el corpus en la misma dirección que el sesgo de recuperación y reduce lo que esta revisión puede decir sobre la literatura de Europa del Este.

## 5. Conclusiones

El cuerpo de evidencia clínica sobre fagoterapia en *P. aeruginosa* resistente es más amplio de lo que reflejan las síntesis publicadas y, al mismo tiempo, menos apto para la síntesis cuantitativa de lo que ellas suponen. Está compuesto mayoritariamente por casos únicos y series no comparativas, publicados de forma condicionada al desenlace, con una completitud de reporte que no permite verificar la categoría de resistencia que define la población de interés. Mientras esas tres condiciones persistan, agregar sus desenlaces en una proporción común produce una cifra que no admite interpretación clínica.

## Declaraciones

**Financiación.** Esta revisión no recibió financiación específica de agencias públicas, comerciales o sin ánimo de lucro.

**Aprobación ética y consentimiento.** No procede. Esta revisión sintetiza literatura ya publicada y datos agregados de registros públicos de ensayos; no involucra pacientes, muestras ni datos individuales identificables, de modo que no requirió aprobación de un comité de ética ni consentimiento informado. No se solicitó exención formal porque la institución no la exige para estudios sin datos primarios.

**Conflictos de interés.** Los autores declaran no tener conflictos de interés.

**Contribución de los autores (CRediT).** **D. Valdiviezo:** conceptualización, metodología, investigación (diseño y ejecución de las búsquedas en las nueve fuentes), software (canal de cribado, agrupación y cálculo de cifras), curación de datos, extracción de datos, redacción del borrador original, visualización, administración del proyecto. **N. Trelles:** metodología (definiciones de desenlace),

investigación, extracción de datos independiente (122 de los 124 estudios), validación, revisión y edición del manuscrito.

**Disponibilidad de datos y código.** Todo el material que sostiene esta revisión se deposita en un repositorio público y citable: el corpus de búsqueda con las exportaciones crudas de las nueve fuentes, los registros solo-anexar de decisión de las tres etapas de cribado, los cuadernos de extracción de ambos revisores, los registros de decisión metodológica con sus fechas, y el código completo del canal, que es reejecutable de la búsqueda a las cifras del manuscrito. «DOI DEL DEPÓSITO — PENDIENTE DE COMPLETAR ANTES DEL ENVÍO». Los registros de decisión son solo-anexar y conservan cada corrección junto a la fila que sustituyen.

**Uso de inteligencia artificial.** El cribado lo condujo un solo revisor humano, sin duplicación por un segundo revisor. Se empleó un modelo de lenguaje generativo (Claude Opus 5, Anthropic) para emitir las decisiones registro a registro del cribado de títulos y resúmenes y para la pre-extracción desde resúmenes, aplicando criterios y un vocabulario cerrado que los autores fijaron antes de empezar, así como en asistencia de programación y redacción de borradores. Los informes que superaron el cribado los revisaron los autores uno a uno; los que el modelo excluyó no los releyó ningún humano. El diseño y la ejecución de las búsquedas, la fijación de los criterios de elegibilidad y la extracción de datos se realizaron sin intervención del modelo. Cada decisión de cribado está registrada con su motivo y su marca de tiempo, y se aporta íntegra (S3, S4). Los autores asumen la responsabilidad por la exactitud e integridad del trabajo. Ninguna herramienta de IA figura como autora, conforme a las recomendaciones del ICMJE.

**Agradecimientos.** Los autores agradecen al personal de la biblioteca de la Universidad Católica de Cuenca la gestión de las solicitudes de préstamo interbibliotecario, y a los autores de los estudios que respondieron a las peticiones de texto completo.

## Tablas y figuras

Las cinco tablas se aportan como archivos independientes (paper/tablas/), cada una con su nota al pie. Las dos figuras se aportan en PDF vectorial (paper/figuras/).

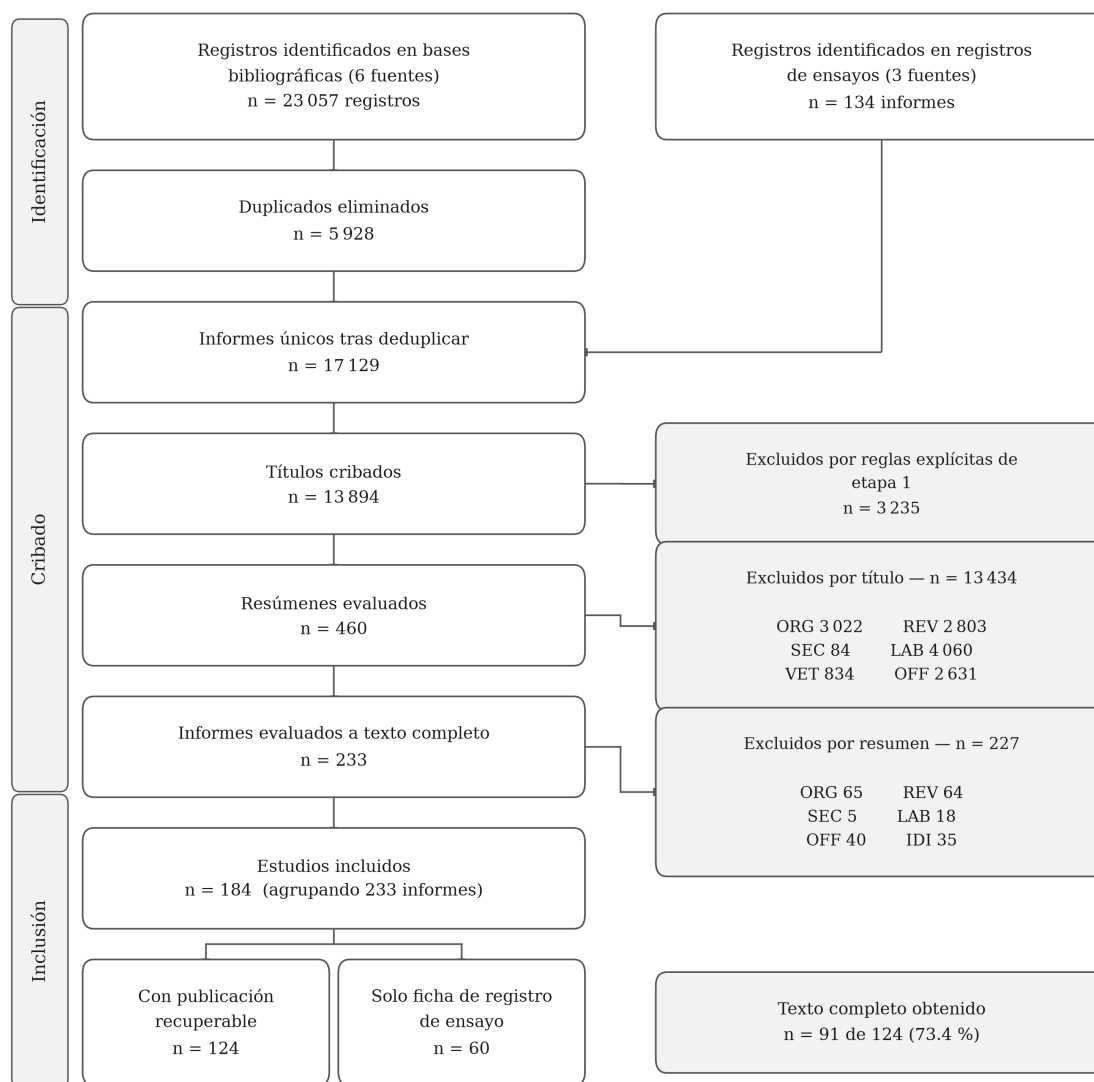
**Tabla 1.** Características del cuerpo de evidencia recuperable (n = 124 estudios).

**Tabla 2.** Completitud del reporte en las variables críticas para la estratificación.

**Tabla 3.** Comparación entre los estudios con y sin texto completo obtenido.

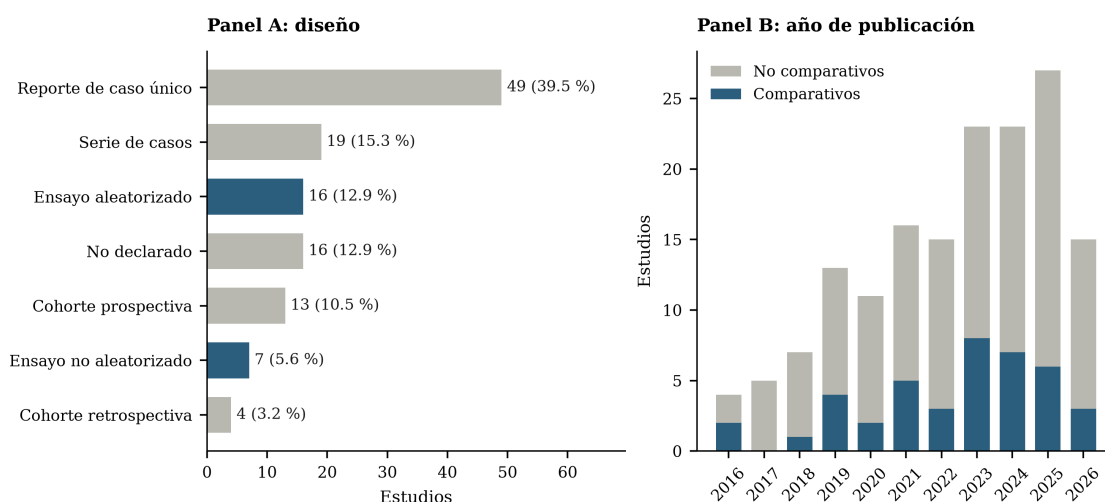
**Tabla 4.** Motivos de exclusión por etapa, con el vocabulario cerrado.

**Tabla 5.** Completitud de reporte de los cinco desenlaces declarados, sobre la extracción adjudicada (n = 132 brazos).



**Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA 2020.**

*Qué muestra.* El paso de los registros identificados a los estudios incluidos, con las dos corrientes de identificación —bases bibliográficas y registros de ensayos— contabilizadas por separado, como exige la declaración PRISMA 2020. *Cómo leerla.* La columna izquierda es el flujo principal; las cajas grises de la derecha recogen lo excluido en cada paso, con el desglose por el vocabulario cerrado de seis códigos (ORG, REV, SEC, LAB, VET, OFF; definidos en la Tabla 4). La corriente de registros entra por el lateral y no atraviesa la deduplicación bibliográfica, porque una ficha de registro no tiene DOI con el que colisionar contra un artículo. La caja final de la derecha no forma parte del flujo de selección: informa de cuántos de los estudios incluidos se han podido leer a texto completo hasta la fecha. *Fuente.* Canal de cribado del proyecto; última ejecución de la búsqueda, 10 de agosto de 2026.



**Figura 2. Composición del cuerpo de evidencia recuperable (n = 124 estudios).**

*Qué muestra.* El Panel A ordena los estudios por diseño; el Panel B los distribuye por año de publicación, separando en cada año los diseños comparativos del resto. *Cómo leerla.* En ambos paneles el color oscuro marca los diseños comparativos —ensayos aleatorizados y no aleatorizados—, que son los únicos capaces de sostener una afirmación de eficacia relativa. «No declarado» en el Panel A significa que el resumen no permite reconocer el diseño, no que el estudio carezca de él. El año 2026 está incompleto: la búsqueda se cerró en agosto. *Fuente.* Pre-extracción sistemática desde el resumen de los 124 estudios con publicación recuperable.

## Material suplementario

- **S0.** Informe editorial: qué se decidió, cuándo y con qué fundamento.
- **S1.** Lista de comprobación PRISMA 2020.
- **S2.** Ecuaciones de búsqueda literales por fuente, con fecha y número de resultados.
- **S3.** Registro completo de decisiones de cribado, en dos ficheros: etapa 2 (título) y etapa 3 (resumen). Cada fila lleva su motivo codificado, quién la emitió y su marca de tiempo.
- **S4.** Pre-extracción desde el resumen, marcada como parcial en cada registro.
- **S5.** Listado de los 184 estudios con su situación y sus informes agrupados.
- **S6.** Auditoría de controles positivos.
- **S7.** Declaraciones ICMJE.
- **S8.** Registro de recuperación de texto completo: qué se intentó por cada estudio y con qué resultado.
- **S9.** Idioma por informe, con la clase de evidencia que aportaba.
- **S10.** Verificación del idioma sobre el texto completo del PDF, no sobre los metadatos.
- **S11.** Concordancia entre las dos extracciones independientes, antes de resolver los desacuerdos.
- **S12.** Resolución de conflictos de extracción, incluidos los que no pueden dirimirse todavía.
- **S13.** Reglas de extracción de desenlaces, con su corrección documentada.

Los acompaña una guía que explica, fichero a fichero, qué contiene y qué pregunta permite contestar.

## Referencias

1. Tacconelli E, Carrara E, Savoldi A, Harbarth S, Mendelson M, Monnet DL, et al. Discovery, Research, and Development of New Antibiotics: The WHO Priority List of Antibiotic-Resistant Bacteria and Tuberculosis. *Lancet Infectious Diseases*. 2018;18(3):318-327. doi:10.1016/S1473-3099(17)30753-3

2. World Health Organization. WHO Bacterial Priority Pathogens List, 2024: Bacterial Pathogens of Public Health Importance to Guide Research, Development and Strategies to Prevent and Control Antimicrobial Resistance. 2024.
3. Pirnay J, Djebara S, Steurs G, Griselain J, Cochez C, De Soir S, et al. Personalized Bacteriophage Therapy Outcomes for 100 Consecutive Cases: A Multicentre, Multinational, Retrospective Observational Study. *Nature Microbiology*. 2024;9(6):1434-1453. doi:10.1038/s41564-024-01705-x
4. Aslam S, Courtwright AM, Koval C, Lehman SM, Morales S, Furr C, et al. Early Clinical Experience of Bacteriophage Therapy in 3 Lung Transplant Recipients. *American Journal of Transplantation*. 2019;19(9):2631-2639. doi:10.1111/ajt.15503
5. Chan BK, Turner PE, Kim S, Mojibian HR, Eleftheriades JA, Narayan D. Phage Treatment of an Aortic Graft Infected With *Pseudomonas aeruginosa*. *Evolution, Medicine, and Public Health*. 2018;2018(1):60-66. doi:10.1093/emph/eoy005
6. Uytendaele S, Chen B, Onsea J, Ruythooren F, Debaveye Y, Devolder D, et al. Safety and Efficacy of Phage Therapy in Difficult-to-Treat Infections: A Systematic Review. *Lancet Infectious Diseases*. 2022;22(8):e208-e220. doi:10.1016/S1473-3099(21)00612-5
7. Liu Y, Thong S, Moreira W, Yeo JH, Zhong Y, Chong ZS, et al. Clinical Application of Customized and Non-Customized Bacteriophage Therapy in Patients with Refractory/Resistant Bacterial Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis. *International Journal of Antimicrobial Agents*. 2025;66(4):107570. doi:10.1016/j.ijantimicag.2025.107570
8. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. *BMJ*. 2021;372:n71. doi:10.1136/bmj.n71
9. Magiorakos A, Srinivasan A, Carey RB, Carmeli Y, Falagas ME, Giske CG, et al. Multidrug-Resistant, Extensively Drug-Resistant and Pandrug-Resistant Bacteria: An International Expert Proposal for Interim Standard Definitions for Acquired Resistance. *Clinical Microbiology and Infection*. 2012;18(3):268-281. doi:10.1111/j.1469-0691.2011.03570.x
10. Sterne JAC, Savovič J, Page MJ, Elbers RG, Blencowe NS, Boutron I, et al. RoB 2: A Revised Tool for Assessing Risk of Bias in Randomised Trials. *BMJ*. 2019;366:l4898. doi:10.1136/bmj.l4898
11. Sterne JA, Hernan MA, Reeves BC, Savovič J, Berkman ND, Viswanathan M, et al. ROBINS-I: A Tool for Assessing Risk of Bias in Non-Randomised Studies of Interventions. *BMJ*. 2016;355:i4919. doi:10.1136/bmj.i4919
12. Murad MH, Sultan S, Haffar S, Bazerbachi F. Methodological Quality and Synthesis of Case Series and Case Reports. *BMJ Evidence-Based Medicine*. 2018;23(2):60-63. doi:10.1136/bmjebm-2017-110853
13. Munn Z, Barker TH, Moola S, Tufanaru C, Stern C, McArthur A, et al. Methodological Quality of Case Series Studies: An Introduction to the JBI Critical Appraisal Tool. *JBI Evidence Synthesis*. 2020;18(10):2127-2133. doi:10.11124/JBISIR-D-19-00099
14. Guyatt G, Oxman AD, Akl EA, Kunz R, Vist G, Brozek J, et al. GRADE Guidelines: 1. Introduction --- GRADE Evidence Profiles and Summary of Findings Tables. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2011;64(4):383-394. doi:10.1016/j.jclinepi.2010.04.026
15. Barker TH, Migliavaca CB, Stein C, Colpani V, Falavigna M, Aromataris E, et al. Conducting Proportional Meta-Analysis in Different Types of Systematic Reviews: A Guide for Synthesisers of Evidence. *BMC Medical Research Methodology*. 2021;21(1):189. doi:10.1186/s12874-021-01381-z
16. Migliavaca CB, Stein C, Colpani V, Barker TH, Ziegelmann PK, Munn Z, et al. Meta-Analysis of Prevalence:  $I^2$  Statistic and How to Deal With Heterogeneity. *Research Synthesis Methods*. 2022;13(3):363-367. doi:10.1002/jrsm.1547
17. Jault P, Leclerc T, Jennes S, Pirnay J, Que Y, Resch G, et al. Efficacy and Tolerability of a Cocktail of Bacteriophages to Treat Burn Wounds Infected by *Pseudomonas aeruginosa* (PhagoBurn): A Randomised, Controlled, Double-Blind Phase 1/2 Trial. *Lancet Infectious Diseases*. 2019;19(1):35-45. doi:10.1016/S1473-3099(18)30482-1
18. Leitner L, Ujmajuridze A, Chanishvili N, Goderdzishvili M, Chkonia I, Rigvava S, et al. Intravesical Bacteriophages for Treating Urinary Tract Infections in Patients Undergoing Transurethral Resection of the Prostate: A Randomised, Placebo-Controlled, Double-Blind Clinical Trial. *Lancet Infectious Diseases*. 2021;21(3):427-436. doi:10.1016/S1473-3099(20)30330-3
19. Nir-Paz R, Onallah H, Dekel M, Gellman Y, Haze A, Ben-Ami R, et al. Randomized double-blind study on safety and tolerability of TP-102 phage cocktail in patients with infected and non-infected diabetic foot ulcers. *Med*. 2025;6:100565. doi:10.1016/j.medj.2024.11.018
20. Chan B, Kortright K, Stanley GL, Cochrane C, Lee A, Vill A, et al. Cystic Fibrosis bacteriophage study at Yale (CYPHY). *Journal of Cystic Fibrosis*. 2023;22:S22. doi:10.1016/S1569-1993(23)00976-1

21. Ferry T, Kolenda C, Laurent F, Leboucher G, Merabishvili M, Djebara S, et al. Personalized Bacteriophage Therapy to Treat Pandrug-Resistant Spinal *Pseudomonas aeruginosa* Infection. *Nature Communications*. 2022;13:4239. doi:10.1038/s41467-022-31837-9
22. Onallah H, Hazan R, Nir-Paz R, others. Refractory *Pseudomonas aeruginosa* Infections Treated with Phage PASA16: A Compassionate Use Case Series. *Med*. 2023;4(9):600-611.e4. doi:10.1016/j.medj.2023.07.002
23. Weiner I, Kahan-Hanum M, Buchstab N, Zelcbuch L, Navok S, Sherman I, et al. Phage Therapy with Nebulized Cocktail BX004-A for Chronic *Pseudomonas aeruginosa* Infections in Cystic Fibrosis: A Randomized First-in-Human Trial. *Nature Communications*. 2025;16(1):5579. doi:10.1038/s41467-025-60598-4